Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · COMPOSICIÓN DE REFLEXIONES

El punto $(2, 3)$ se refleja respecto del eje X y luego su imagen se refleja respecto del eje Y. ¿Qué transformación única produce el mismo resultado?

A) Rotación de $180\,^{\circ}$ respecto del origen

B) Reflexión respecto de la recta y = x

C) Rotación de $90\,^{\circ}$ antihoraria

D) Traslación según $(-4, -6)$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Primera reflexión**
   $(2, 3) \to (2, -3)$.
2. **Segunda**
   $(2, -3) \to (-2, -3)$.
3. **Equivale**
   $(x, y) \to (-x, -y)$: rotación de $180\,^{\circ}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Llevaría $(2, 3)$ a $(3, 2)$.

C) Llevaría $(2, 3)$ a $(-3, 2)$.

D) Funciona para este punto, pero no para todos: no es la misma transformación.

Idea clave. Dos reflexiones en ejes perpendiculares equivalen a una rotación de 180°.